Wirtschaftsmathematik / Wirtschaftsinformatik (1. Semester)
5 Klausuraufgaben mit Musterlösungen
Datum: 20260109 Author: H4

Aufgabe 1: Folgen und Summen (SaaS-Vertrag + PV-Anlage)

Aufgabe

Ein Unternehmen hat zwei voneinander unabhängige Modelle.

(A) SaaS-Vertrag (arithmetische Folge)

Die monatliche Gebühr beträgt im 1. Monat $a_1 = 200\,e$ und steigt jeden Monat um $d = 50\,e$.

a) Geben Sie eine explizite Formel für a_n an.
b) Bestimmen Sie die Gesamtsumme $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ in Abhängigkeit von n.
c) Nach wie vielen Monaten ist die Gesamtsumme erstmals **mindestens** $10\,000\,e$?

(B) PV-Anlage (geometrische Folge)

Die PV-Anlage produziert im Installationsjahr $i = 0$ die Energiemenge $E_0 = 25\,000$ kWh. Aufgrund von Abnutzung sinkt die Produktion **jährlich um** 2%.

a) Geben Sie eine explizite Formel für E_i an.
b) Berechnen Sie E_8 und geben Sie an, um wie viel Prozent E_8 unter E_0 liegt. (Prozent auf **eine** Nachkommastelle runden.)
c) Bestimmen Sie das **kleinste** $i \in \mathbb{N}_0$, für das $E_i \leq 0{,}85 \cdot E_0$ gilt.
d) Berechnen Sie die gesamte Energieproduktion in den **15 Jahren** $i = 0, \ldots, 14$.

Lösung

(A) SaaS-Vertrag

a) Explizite Formel (arithmetische Folge):

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 200 + (n-1) \cdot 50.$$

b) Summe einer arithmetischen Reihe:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}\Big(200 + \big(200 + (n-1)50\big)\Big) = \frac{n}{2}(50n + 350).$$

Also

$$S_n = 25n^2 + 175n.$$

c) Minimales n mit $S_n \geq 10\,000$:

$$25n^2 + 175n \geq 10\,000 \iff n^2 + 7n - 400 \geq 0.$$

Nullstellen:

$$n = \frac{-7 \pm \sqrt{49 + 1600}}{2} = \frac{-7 \pm \sqrt{1649}}{2}.$$

Positive Nullstelle: $n \approx 16{,}805$. Daher kleinstes ganzzahliges n:

$$\boxed{n = 17.}$$

Kontrolle:

$$S_{16} = 25 \cdot 256 + 175 \cdot 16 = 9200 < 10\,000, \qquad S_{17} = 25 \cdot 289 + 175 \cdot 17 = 10\,200 \geq 10\,000.$$

(B) PV-Anlage

a) Geometrische Folge mit Faktor $q = 0{,}98$:

$$\boxed{E_i = E_0 \cdot 0{,}98^i = 25\,000 \cdot 0{,}98^i.}$$

b)

$$E_8 = 25\,000 \cdot 0{,}98^8.$$

Berechnung von $0{,}98^8$:

$$0{,}98^2 = 0{,}9604, \quad 0{,}98^4 = 0{,}9604^2 = 0{,}92236816, \quad 0{,}98^8 = 0{,}92236816^2 = 0{,}8507630226.$$

Damit

$$E_8 = 25\,000 \cdot 0{,}8507630226 \approx 21\,269{,}1 \text{ kWh}.$$

Prozentuale Abnahme:

$$\frac{E_0 - E_8}{E_0} \cdot 100\% = \big(1 - 0{,}8507630226\big) \cdot 100\% \approx 14{,}9237\% \approx \boxed{14{,}9\%}.$$

c)

$$E_i \leq 0{,}85 E_0 \iff 0{,}98^i \leq 0{,}85.$$

Prüfen:

$$0{,}98^8 = 0{,}850763\cdots > 0{,}85, \qquad 0{,}98^9 = 0{,}98 \cdot 0{,}98^8 \approx 0{,}833748\cdots \leq 0{,}85.$$

Also

$$\boxed{i = 9.}$$

d) Geometrische Summe (15 Terme):

$$\sum_{i=0}^{14} E_i = E_0 \sum_{i=0}^{14} 0{,}98^i = 25\,000 \cdot \frac{1 - 0{,}98^{15}}{1 - 0{,}98} = 25\,000 \cdot \frac{1 - 0{,}98^{15}}{0{,}02}.$$

Mit $0{,}98^{15} \approx 0{,}7385691028$:

$$\sum_{i=0}^{14} E_i \approx 25\,000 \cdot \frac{1 - 0{,}7385691028}{0{,}02} \approx 25\,000 \cdot 13{,}07154486 \approx \boxed{326\,789 \text{ kWh}}.$$

Aufgabe 2: Lineare Optimierung (IT-Projektportfolio)

Aufgabe

Eine IT-Beratung plant für ein Quartal zwei Projekttypen:

$$x = \text{Anzahl Dashboard-Projekte}, \qquad y = \text{Anzahl KI-Prototypen}.$$

Ressourcenverbrauch und Gewinn:

Ressource	Dashboard (pro Stück)	KI-Prototyp (pro Stück)	Verfügbar
Entwicklerstunden	8 h	12 h	240 h
GPU-Compute-Credits	10	25	400
QA-Slots	1	2	37

Gewinn: Dashboard $= 300\,e$, KI-Prototyp $= 500\,e$. Es gilt $x \geq 0,\ y \geq 0$.

a) Formulieren Sie das lineare Optimierungsproblem (Zielfunktion + Nebenbedingungen).
b) Bestimmen Sie den optimalen Punkt (x^*, y^*) und den maximalen Gewinn.
c) Welche Ressource(n) sind im Optimum **nicht** vollständig ausgeschöpft?
d) Durch **Erhöhung genau einer Ressource** soll ein neuer optimaler Punkt entstehen, in dem **alle drei Ressourcen vollständig** ausgeschöpft sind. Welche Ressource ist zu erhöhen, um wie viel (minimal), und wie lautet der neue Gewinnpunkt samt neuem Gewinn?

Lösung

a) Zielfunktion:

$$\max\ G(x, y) = 300x + 500y.$$

Nebenbedingungen:

$$8x + 12y \leq 240 \quad \text{(Entwickler)}, \qquad 10x + 25y \leq 400 \quad \text{(GPU)}, \qquad x + 2y \leq 37 \quad \text{(QA)},$$

$$x \geq 0,\ y \geq 0.$$

b) Eckpunkte bestimmen und Gewinn auswerten.
Achsenschnittpunkte:

$$y = 0:\ 8x \leq 240 \Rightarrow x \leq 30 \Rightarrow (30, 0), \qquad x = 0:\ 25y \leq 400 \Rightarrow y \leq 16 \Rightarrow (0, 16).$$

Schnittpunkt Entwickler/GPU:

$$8x + 12y = 240 \iff 2x + 3y = 60, \qquad 10x + 25y = 400.$$

Aus $2x = 60 - 3y \Rightarrow x = \frac{60-3y}{2}$:

$$10 \cdot \frac{60 - 3y}{2} + 25y = 400 \Rightarrow 5(60-3y) + 25y = 400 \Rightarrow 300 - 15y + 25y = 400 \Rightarrow 10y = 100 \Rightarrow y = 10,\ x$$

QA-Check: $15 + 2 \cdot 10 = 35 \leq 37$ (zulässig).
Relevante Eckpunkte: $(0, 0), (30, 0), (15, 10), (0, 16)$.
Gewinne:

$$G(30, 0) = 300 \cdot 30 = 9000, \quad G(15, 10) = 300 \cdot 15 + 500 \cdot 10 = 9500, \quad G(0, 16) = 500 \cdot 16 = 8000.$$

Maximum:

$$\boxed{(x^*, y^*) = (15, 10), \qquad G_{\max} = 9500\,e.}$$

c) Ressourcenverbrauch im Optimum $(15, 10)$:

$$8 \cdot 15 + 12 \cdot 10 = 240 \text{ (voll)}, \qquad 10 \cdot 15 + 25 \cdot 10 = 400 \text{ (voll)}, \qquad 15 + 2 \cdot 10 = 35 < 37.$$

$$\boxed{\text{Nicht voll ausgeschöpft: QA-Slots (2 Slots frei).}}$$

d) Ziel: neuer Gewinnpunkt, in dem *alle* Ressourcen voll sind. Dazu betrachten wir den (geometrisch naheliegenden) Eckpunkt, an dem GPU und Entwickler gleichzeitig binden und prüfen QA.
Schnittpunkt GPU und QA:

$$10x + 25y = 400, \qquad x + 2y = 37.$$

Aus $x = 37 - 2y$:

$$10(37 - 2y) + 25y = 400 \Rightarrow 370 - 20y + 25y = 400 \Rightarrow 5y = 30 \Rightarrow y = 6,\ x = 25.$$

Dann ist QA voll: $25 + 2 \cdot 6 = 37$ und GPU voll: $10 \cdot 25 + 25 \cdot 6 = 400$.
Entwicklerstundenbedarf an diesem Punkt:

$$8 \cdot 25 + 12 \cdot 6 = 200 + 72 = 272.$$

Bisher verfügbar: 240. Minimal nötige Erhöhung:

$$\boxed{240 \text{ h} \ \rightarrow\ 272 \text{ h, also } +32 \text{ h.}}$$

Neuer Gewinn:

$$G(25, 6) = 300 \cdot 25 + 500 \cdot 6 = 7500 + 3000 = \boxed{10\,500\,e}.$$

$$\boxed{\text{Ressource erhöhen: Entwicklerstunden um 32 h; neuer Optimumspunkt } (25, 6),\ G = 10\,500\,e.}$$

Aufgabe 3: Funktionen (Bijektivität, Umkehrfunktion, Verkettung, Symmetrie)

Aufgabe

Gegeben sind

$$f : D_f \to Z_f, \quad D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3\}, \quad Z_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}, \quad f(x) = \frac{2x - 1}{x + 3},$$

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad g(x) = x - 2, \qquad h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad h(x) = x^4 - 6x^2 + 5.$$

a) Zeigen Sie: f ist bijektiv (Injektivität und Surjektivität auf Z_f).
b) Bestimmen Sie f^{-1}.
c) Berechnen Sie $(f \circ g)(x)$ und $(g \circ f)(x)$ und geben Sie jeweils die Definitionsmenge an.
d) Untersuchen Sie h auf Achsensymmetrie zur y-Achse und Punktsymmetrie zum Ursprung.

Lösung

a) **Injektivität:** Sei $f(x_1) = f(x_2)$:

$$\frac{2x_1 - 1}{x_1 + 3} = \frac{2x_2 - 1}{x_2 + 3} \Rightarrow (2x_1 - 1)(x_2 + 3) = (2x_2 - 1)(x_1 + 3).$$

Ausmultiplizieren und kürzen:

$$2x_1x_2 + 6x_1 - x_2 - 3 = 2x_1x_2 + 6x_2 - x_1 - 3 \Rightarrow 6x_1 - x_2 = 6x_2 - x_1 \Rightarrow 7x_1 = 7x_2 \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Also ist f injektiv.
Surjektivität auf Z_f: Sei $y \in Z_f$, also $y \neq 2$. Löse $y = f(x)$:

$$y = \frac{2x - 1}{x + 3} \Rightarrow y(x + 3) = 2x - 1 \Rightarrow yx + 3y = 2x - 1 \Rightarrow x(y - 2) = -(1 + 3y).$$

Da $y \neq 2$:

$$x = \frac{-(1+3y)}{y-2} = \frac{1+3y}{2-y}.$$

Damit existiert zu jedem $y \neq 2$ ein Urbild $x \in D_f$. Also ist f surjektiv auf Z_f.

$$\boxed{f \text{ ist bijektiv.}}$$

b) Aus obiger Umformung:

$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{1+3x}{2-x} \quad (x \neq 2).}$$

c) Verkettungen:

$$(f \circ g)(x) = f(x-2) = \frac{2(x-2)-1}{(x-2)+3} = \frac{2x-5}{x+1}, \quad D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

$$(g \circ f)(x) = g\left(\frac{2x-1}{x+3}\right) = \frac{2x-1}{x+3} - 2 = \frac{-7}{x+3}, \quad D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}.$$

Also:

$$\boxed{(f \circ g)(x) = \frac{2x-5}{x+1},\ D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}; \qquad (g \circ f)(x) = \frac{-7}{x+3},\ D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}.}$$

d) Symmetrie:

$$h(-x) = (-x)^4 - 6(-x)^2 + 5 = x^4 - 6x^2 + 5 = h(x).$$

Also ist h gerade $\Rightarrow$ achsensymmetrisch zur y-Achse. Punktsymmetrie zum Ursprung würde $h(-x) = -h(x)$ verlangen, das gilt nicht.

$$\boxed{h \text{ ist achsensymmetrisch zur } y\text{-Achse, aber nicht punktsymmetrisch zum Ursprung.}}$$

Aufgabe 4: K-Means-Clustering (K=3, euklidische Distanz)

Aufgabe

Zur Kundensegmentierung werden 9 Kunden durch Merkmalsvektoren (x, y) beschrieben, wobei x den monatlichen Umsatz (in $100\,e$) und y die Anzahl Bestellungen pro Monat angibt. Es soll ein **K-Means-Clustering mit** $K = 3$ durchgeführt werden.

Datenpunkte:

$$P_1 = (1,1),\ P_2 = (1,2),\ P_3 = (2,1),\ P_4 = (8,8),\ P_5 = (9,8),\ P_6 = (8,9)$$

$$P_7 = (5,1),\ P_8 = (6,2),\ P_9 = (5,2).$$

Start-Zentroide (Iteration 0):

$$\mu_1^{(0)} = (1,1), \qquad \mu_2^{(0)} = (8,8), \qquad \mu_3^{(0)} = (5,2).$$

Distanzmaß: Verwenden Sie die *quadratische* euklidische Distanz

$$d^2\big((x,y),(a,b)\big) = (x-a)^2 + (y-b)^2$$

(also ohne Wurzel). Es wird **nicht** gerundet; Zentroide sind als **exakte Brüche** anzugeben.

a) (Zuordnung) Berechnen Sie für jeden Punkt P_i die Werte $d^2(P_i, \mu_1^{(0)})$, $d^2(P_i, \mu_2^{(0)})$, $d^2(P_i, \mu_3^{(0)})$ und ordnen Sie jeden Punkt dem nächstgelegenen Zentrum zu.
b) (Update) Berechnen Sie die neuen Zentroide $\mu_1^{(1)}, \mu_2^{(1)}, \mu_3^{(1)}$ als Mittelwerte der zugeordneten Punkte.
c) (Konvergenztest) Führen Sie eine zweite Zuordnung mit den Zentroiden aus (b) durch. Ändert sich die Clusterzuordnung? Begründen Sie eindeutig.
d) (Qualitätsmaß) Berechnen Sie die **SSE** (Sum of Squared Errors)

$$\mathrm{SSE} = \sum_{k=1}^{3} \sum_{P_i \in C_k} d^2\big(P_i, \mu_k\big)$$

für die finalen Cluster C_k und finalen Zentroide μ_k.

Lösung

a) Zuordnung mit $\mu^{(0)}$ (Iteration 0). Wir berechnen jeweils d^2 zu allen drei Start-Zentroiden und wählen das Minimum.

Punkt	$d^2(P_i, \mu_1^{(0)})$	$d^2(P_i, \mu_2^{(0)})$	$d^2(P_i, \mu_3^{(0)})$	Zuordnung
$P_1(1,1)$	0	98	17	C_1
$P_2(1,2)$	1	85	16	C_1
$P_3(2,1)$	1	85	10	C_1
$P_4(8,8)$	98	0	45	C_2
$P_5(9,8)$	113	1	52	C_2
$P_6(8,9)$	113	1	58	C_2
$P_7(5,1)$	16	58	1	C_3
$P_8(6,2)$	26	40	1	C_3
$P_9(5,2)$	17	45	0	C_3

Damit ergeben sich die Cluster nach der Zuordnung:

$$C_1 = \{P_1, P_2, P_3\}, \qquad C_2 = \{P_4, P_5, P_6\}, \qquad C_3 = \{P_7, P_8, P_9\}.$$

b) Update-Schritt: neue Zentroide (Iteration 1). Zentroid = arithmetischer Mittelwert der Punkte im Cluster.

$$\mu_1^{(1)} = \frac{1}{3}\big((1,1) + (1,2) + (2,1)\big) = \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right).$$

$$\mu_2^{(1)} = \frac{1}{3}\big((8,8) + (9,8) + (8,9)\big) = \left(\frac{25}{3}, \frac{25}{3}\right).$$

$$\mu_3^{(1)} = \frac{1}{3}\big((5,1) + (6,2) + (5,2)\big) = \left(\frac{16}{3}, \frac{5}{3}\right).$$

$$\boxed{\mu_1^{(1)} = \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right), \quad \mu_2^{(1)} = \left(\frac{25}{3}, \frac{25}{3}\right), \quad \mu_3^{(1)} = \left(\frac{16}{3}, \frac{5}{3}\right).}$$

c) Zweite Zuordnung mit $\mu^{(1)}$: ändert sich etwas? Wir berechnen erneut die quadratischen Distanzen (exakt).

Punkt	$d^2(P_i, \mu_1^{(1)})$	$d^2(P_i, \mu_2^{(1)})$	$d^2(P_i, \mu_3^{(1)})$	Zuordnung
$P_1(1,1)$	$\frac{2}{9}$	$\frac{968}{9}$	$\frac{173}{9}$	C_1
$P_2(1,2)$	$\frac{5}{9}$	$\frac{845}{9}$	$\frac{170}{9}$	C_1
$P_3(2,1)$	$\frac{5}{9}$	$\frac{845}{9}$	$\frac{104}{9}$	C_1
$P_4(8,8)$	$\frac{800}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{425}{9}$	C_2
$P_5(9,8)$	$\frac{929}{9}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{482}{9}$	C_2
$P_6(8,9)$	$\frac{929}{9}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{548}{9}$	C_2
$P_7(5,1)$	$\frac{122}{9}$	$\frac{584}{9}$	$\frac{5}{9}$	C_3
$P_8(6,2)$	$\frac{200}{9}$	$\frac{410}{9}$	$\frac{5}{9}$	C_3
$P_9(5,2)$	$\frac{125}{9}$	$\frac{461}{9}$	$\frac{2}{9}$	C_3

Die Zuordnungen bleiben **identisch** zu (a). Daher ist das Verfahren nach dieser Iteration konvergiert:

$$\boxed{\text{Keine Zuordnung ändert sich } \Rightarrow \text{ Konvergenz erreicht.}}$$

Finale Zentroide sind also $\mu_k = \mu_k^{(1)}$.

d) SSE für die finalen Cluster. Wir summieren innerhalb jedes Clusters die quadratischen Distanzen zum zugehörigen finalen Zentroiden.

<u>Cluster $C_1 = \{P_1, P_2, P_3\}$, $\mu_1 = \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$:</u>

$$d^2(P_1, \mu_1) = \frac{2}{9}, \qquad d^2(P_2, \mu_1) = \frac{5}{9}, \qquad d^2(P_3, \mu_1) = \frac{5}{9}.$$

$$\mathrm{SSE}_1 = \frac{2+5+5}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}.$$

<u>Cluster $C_2 = \{P_4, P_5, P_6\}$, $\mu_2 = \left(\frac{25}{3}, \frac{25}{3}\right)$:</u>

$$d^2(P_4, \mu_2) = \frac{2}{9}, \qquad d^2(P_5, \mu_2) = \frac{5}{9}, \qquad d^2(P_6, \mu_2) = \frac{5}{9}.$$

$$\mathrm{SSE}_2 = \frac{2+5+5}{9} = \frac{4}{3}.$$

<u>Cluster $C_3 = \{P_7, P_8, P_9\}$, $\mu_3 = \left(\frac{16}{3}, \frac{5}{3}\right)$:</u>

$$d^2(P_7, \mu_3) = \frac{5}{9}, \qquad d^2(P_8, \mu_3) = \frac{5}{9}, \qquad d^2(P_9, \mu_3) = \frac{2}{9}.$$

$$\mathrm{SSE}_3 = \frac{5+5+2}{9} = \frac{4}{3}.$$

Damit insgesamt:

$$\mathrm{SSE} = \mathrm{SSE}_1 + \mathrm{SSE}_2 + \mathrm{SSE}_3 = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 4.$$

$$\boxed{\mathrm{SSE} = 4.}$$

Aufgabe 5: Regression (linear, polynomiell, logistisches Modell)

Aufgabe

(A) Lineare Regression (Kleinste Quadrate).
Ein Online-Shop misst den Zusammenhang zwischen Werbeintensität x (in beliebigen Einheiten) und Bestellungen y (in 100 Bestellungen). Es liegen vier Datenpunkte vor:

$$(1,2),\ (2,3),\ (3,5),\ (4,4).$$

Es soll das lineare Modell $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$ mittels Kleinste-Quadrate angepasst werden. Verwenden Sie die Formeln:

$$\beta_1 = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}, \qquad \beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}.$$

a) Berechnen Sie β_1 und β_0 exakt.
b) Bestimmen Sie $\hat{y}(5)$ und den Residuumwert $r_3 = y_3 - \hat{y}(3)$ für den Datenpunkt $(3,5)$.

(B) Polynomiales Modell (quadratisch, exakt durch 3 Punkte).
Ein Zusammenhang soll durch $\hat{y} = ax^2 + bx + c$ modelliert werden. Das Modell soll **exakt** durch die drei Punkte

$$(0,2),\ (1,1),\ (2,2)$$

gehen.

c) Bestimmen Sie a, b, c eindeutig.
d) Bestimmen Sie das Minimum (Scheitelpunkt) des Polynoms: Ort x^* und Minimalwert $\hat{y}(x^*)$.
e) Berechnen Sie die Prognose $\hat{y}(3)$.

(C) Logistisches Regressionsmodell (Klassifikation).
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer ein Premium-Abo abschließt, werde modelliert durch

$$p(x) = \frac{1}{1 + \exp\big(-(\beta_0 + \beta_1 x)\big)},$$

wobei x die Anzahl der Logins pro Woche ist. Gegeben seien

$$\beta_0 = -\ln(8), \qquad \beta_1 = \ln(2).$$

f) Bestimmen Sie die Entscheidungsgrenze x_0 mit $p(x_0) = 0{,}5$.
g) Berechnen Sie $p(2)$, $p(3)$ und $p(4)$ **exakt** (als Brüche).
h) Bestimmen und interpretieren Sie die Odds-Ratio pro zusätzlichem Login: $\exp(\beta_1)$.
i) Klassifizieren Sie nach der Regel: *Premium* genau dann, wenn $p(x) \geq 0{,}5$. Geben Sie die Klassen für $x = 2, 3, 4$ an.

Lösung

(A) Lineare Regression

a) Es gilt $n = 4$ und

$$\sum x = 1 + 2 + 3 + 4 = 10, \quad \sum y = 2 + 3 + 5 + 4 = 14,$$

$$\sum x^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30, \quad \sum xy = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 4 = 39.$$

Damit

$$\beta_1 = \frac{4 \cdot 39 - 10 \cdot 14}{4 \cdot 30 - 10^2} = \frac{156 - 140}{120 - 100} = \frac{16}{20} = \frac{4}{5}.$$

$$\bar{x} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}, \qquad \bar{y} = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}.$$

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x} = \frac{7}{2} - \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{2} = \frac{7}{2} - 2 = \frac{3}{2}.$$

Also:

$$\boxed{\beta_1 = \frac{4}{5}, \qquad \beta_0 = \frac{3}{2}, \qquad \hat{y} = \frac{3}{2} + \frac{4}{5}x.}$$

b) Prognose für $x = 5$:

$$\hat{y}(5) = \frac{3}{2} + \frac{4}{5} \cdot 5 = \frac{3}{2} + 4 = \frac{11}{2} = 5{,}5.$$

Residual für $(3, 5)$:

$$\hat{y}(3) = \frac{3}{2} + \frac{4}{5} \cdot 3 = \frac{3}{2} + \frac{12}{5} = \frac{15}{10} + \frac{24}{10} = \frac{39}{10} = 3{,}9,$$

$$r_3 = y_3 - \hat{y}(3) = 5 - \frac{39}{10} = \frac{50}{10} - \frac{39}{10} = \frac{11}{10} = 1{,}1.$$

$$\boxed{\hat{y}(5) = \frac{11}{2} = 5{,}5, \qquad r_3 = \frac{11}{10} = 1{,}1.}$$

(B) Quadratisches Modell durch 3 Punkte

c) Ansatz $\hat{y} = ax^2 + bx + c$.
Aus $(0, 2)$ folgt $c = 2$. Aus $(1, 1)$ folgt $a + b + c = 1 \Rightarrow a + b + 2 = 1 \Rightarrow a + b = -1$. Aus $(2, 2)$ folgt $4a + 2b + c = 2 \Rightarrow 4a + 2b + 2 = 2 \Rightarrow 4a + 2b = 0 \Rightarrow 2a + b = 0$.
Lösen:

$$2a + b = 0 \Rightarrow b = -2a, \qquad a + b = -1 \Rightarrow a - 2a = -1 \Rightarrow a = 1.$$

Dann $b = -2$ und $c = 2$. Also:

$$\boxed{\hat{y} = x^2 - 2x + 2.}$$

d) Scheitelpunkt: Für $ax^2 + bx + c$ mit $a > 0$ liegt das Minimum bei

$$x^* = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \cdot 1} = 1, \qquad \hat{y}(1) = 1^2 - 2 \cdot 1 + 2 = 1.$$

$$\boxed{x^* = 1, \qquad \hat{y}(x^*) = 1.}$$

e) Prognose bei $x = 3$:

$$\hat{y}(3) = 3^2 - 2 \cdot 3 + 2 = 9 - 6 + 2 = 5.$$

$$\boxed{\hat{y}(3) = 5.}$$

(C) Logistisches Modell

f) $p(x) = 0{,}5$ gilt genau dann, wenn $\beta_0 + \beta_1 x = 0$ (weil $p = 1/(1 + e^{-z}) = 0{,}5 \Leftrightarrow z = 0$).

$$-\ln(8) + (\ln 2)\, x_0 = 0 \Rightarrow (\ln 2)\, x_0 = \ln(8) = \ln(2^3) = 3 \ln 2 \Rightarrow \boxed{x_0 = 3.}$$

g)

$$p(x) = \frac{1}{1+\exp(-(\beta_0+\beta_1 x))} = \frac{1}{1+\exp\big(-(-\ln 8+\ln 2\cdot x)\big)} = \frac{1}{1+\exp\big(\ln 8-\ln 2\cdot x\big)}.$$

Da $\ln 8 - \ln 2 \cdot x = \ln(8/2^x) = \ln(2^{3-x})$:

$$\exp(\ln 8 - \ln 2 \cdot x) = 2^{3-x}.$$

Somit

$$p(x) = \frac{1}{1+2^{3-x}}.$$

Dann:

$$p(2) = \frac{1}{1+2^1} = \frac{1}{3}, \qquad p(3) = \frac{1}{1+2^0} = \frac{1}{2}, \qquad p(4) = \frac{1}{1+2^{-1}} = \frac{1}{1+\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}.$$

$$\boxed{p(2) = \frac{1}{3}, \quad p(3) = \frac{1}{2}, \quad p(4) = \frac{2}{3}.}$$

h) Odds-Ratio pro zusätzlichem Login:

$$\exp(\beta_1) = \exp(\ln 2) = 2.$$

Interpretation: Mit jedem zusätzlichen Login pro Woche verdoppeln sich die *Odds* (Chance-Verhältnis) für Premium.

$$\boxed{\exp(\beta_1) = 2 \ \text{ (Odds verdoppeln sich pro zusätzlichem Login).}}$$

i) Klassifikation (Premium genau dann, wenn $p(x) \geq 0{,}5$):

$p(2) = \frac{1}{3} < \frac{1}{2} \Rightarrow$ kein Premium, $\quad p(3) = \frac{1}{2} \Rightarrow$ Premium (Grenzfall zählt als Premium), $\quad p(4) = \frac{2}{3}$

$$\boxed{x = 2: \ \text{kein Premium}; \quad x = 3: \ \text{Premium}; \quad x = 4: \ \text{Premium}.}$$